



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE
MÉXICO

FACULTAD DE INGENIERÍA
DIVISIÓN DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN GRÁFICA e
INTERACCIÓN HUMANO COMPUTADORA



EJERCICIOS DE CLASE N° 7

NOMBRE COMPLETO: Sanchez Villalpando Johan

N° de Cuenta: 422028657

GRUPO DE LABORATORIO: 2

GRUPO DE TEORÍA: 4

SEMESTRE 2025-2

FECHA DE ENTREGA LÍMITE: 01/04/25

CALIFICACIÓN: _____

EJERCICIOS DE SESIÓN:

1. Actividades realizadas. Una descripción de los ejercicios y capturas de pantalla de bloques de código generados y de ejecución del programa

Este ejercicio consiste en utilizar nuestro modelo de carro junto con sus rotaciones, traslaciones y texturas, pero esta vez con una luz azul frontal que se mueva junto con el carro.

Para el auto se usaron los siguientes modelos:

```
//modelos carro
Model cuerpo_bus;
Model capo_bus;
Model llanta_del_izq;
Model llanta_del_der;
Model llanta_tras_izq;
Model llanta_tras_der;

//modelos carro
cuerpo_bus = Model(); //Creamos modelo
cuerpo_bus.LoadModel("Models/cuerpo_bus.obj");
capo_bus = Model(); //Creamos modelo
capo_bus.LoadModel("Models/capo_bus.obj");
llanta_del_izq = Model(); //Creamos modelo
llanta_del_izq.LoadModel("Models/llanta_del_izq.obj");
llanta_del_der = Model(); //Creamos modelo
llanta_del_der.LoadModel("Models/llanta_del_der.obj");
llanta_tras_der = Model(); //Creamos modelo
llanta_tras_der.LoadModel("Models/llanta_tras_der.obj");
llanta_tras_izq = Model(); //Creamos modelo
llanta_tras_izq.LoadModel("Models/llanta_tras_izq.obj");
```

Para la luz se modificó la luz fija verde de la práctica, haciéndola color azul, modificando su dirección y su ángulo para hacerlo similar a una luz de automóvil.

```
//luz fija color azul
spotLights[1] = SpotLight(0.0f, 0.0f, 1.0f,
    0.3f, 0.3f,
    0.0f, 0.0f, 0.0f, //pos
    -1.0f, 0.0f, 0.0f, //dir
    1.0f, 0.0f, 0.0f,
    20.0f); //ángulo
spotLightCount++;
```

Después se usa el modelo de auto, para poder tener la luz “atada” al auto se usó SetPos, el cual admite un vector de posición, en el cual se posiciona a la luz en una posición adecuada, se añade la variable de movimiento del auto, la cual en mi caso es getarticulacion4, la cual cuenta con el avance y retroceso del auto.

```

//Instancia del coche
model = glm::mat4(1.0);
//ejercicio
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f - mainWindow.getarticulacion4(), 1.0f, 0.0f));
spotLights[1].SetPos(glm::vec3(-4.75f - mainWindow.getarticulacion4(), 0.0f, 0.0f)); //luz
model = glm::scale(model, glm::vec3(2.0f, 2.0f, 2.0f));

modelaux = model;
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
cuerpo_bus.RenderModel();

```

Una vez hecho esto, se sigue añadiendo los modelos del autobús, siguiendo la jerarquía.

```

//capo
model = modelaux;
//articulación para el capo
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.0f, 0.0f, 3.4f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion1()), glm::vec3(-1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
capo_bus.RenderModel();

//Llanta delantera izquierda
model = modelaux;
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.7f, -0.8f, 2.1f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion3()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llanta_del_izq.RenderModel();

//Llanta trasera izquierda
model = modelaux;
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(0.5f, -0.8f, -1.55f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion3()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llanta_tras_izq.RenderModel();

//Llanta delantera derecha
model = modelaux;
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.8f, -0.8f, 2.1f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion3()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llanta_del_der.RenderModel();

//Llanta trasera derecha
model = modelaux;
model = glm::rotate(model, -90 * toRadians, glm::vec3(0.0f, 1.0f, 0.0f));
model = glm::translate(model, glm::vec3(-0.6f, -0.8f, -1.55f));
model = glm::rotate(model, glm::radians(mainWindow.getarticulacion3()), glm::vec3(1.0f, 0.0f, 0.0f));
glUniformMatrix4fv(uniformModel, 1, GL_FALSE, glm::value_ptr(model));
llanta_tras_der.RenderModel();

```

Para las articulaciones se recicló lo usado en el windows.h y windows.cpp de la práctica 5, donde con F,G se mueve el capo, con H,J se mueven las llantas del autobús hacia adelante y hacia atrás, con K,L el autobús avanza y retrocede respectivamente.

```

Window::Window(GLint windowHeight, GLint windowHeight)
{
    width = windowHeight;
    height = windowHeight;
    rotax = 0.0f;
    rotay = 0.0f;
    rotaz = 0.0f;
    articulacion1 = 0.0f;
    articulacion2 = 0.0f;
    articulacion3 = 0.0f;
    articulacion4 = 0.0f;
    articulacion5 = 0.0f;
    articulacion6 = 0.0f;
    articulacion7 = 0.0f;
    articulacion8 = 0.0f;
    articulacion9 = 0.0f;
    articulacion10 = 0.0f;

    if (key == GLFW_KEY_L)
    {
        theWindow->articulacion4 -= 0.2;
        theWindow->articulacion3 -= 10.0; //lantas giran cuando avanza
    }

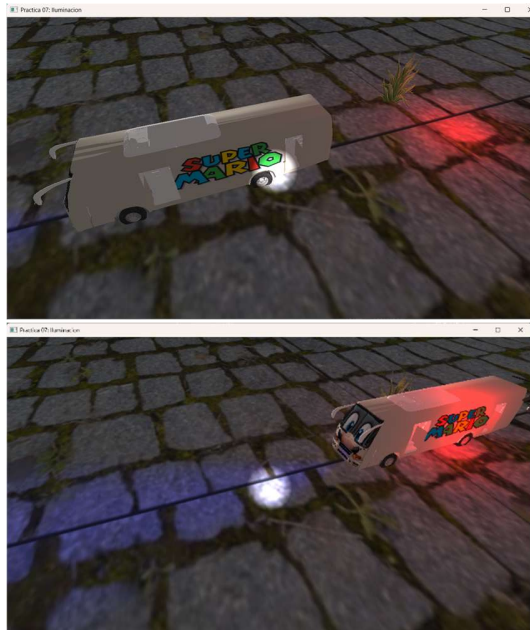
    GLfloat getarticulacion1() { return articulacion1; }
    GLfloat getarticulacion2() { return articulacion2; }
    GLfloat getarticulacion3() { return articulacion3; }
    GLfloat getarticulacion4() { return articulacion4; }
    GLfloat getarticulacion5() { return articulacion5; }
    GLfloat getarticulacion6() { return articulacion6; }
    GLfloat getarticulacion7() { return articulacion7; }
    GLfloat getarticulacion8() { return articulacion8; }
    GLfloat getarticulacion9() { return articulacion9; }
    GLfloat getarticulacion10() { return articulacion10; }

    GLint width, height;
    GLfloat rotax, rotay, rotaz, articulacion1, articulacion2, articulacion3, articulacion4, articulacion5, articulacion6, articulacion7, articulacion8, articulacion9,
    bool keys[1024];
}

```

El resultado es el siguiente, donde apreciamos que la luz se mueve junto al autobús.





2. Problemas presentados. Listar si surgieron problemas a la hora de ejecutar el código

Este ejercicio fue sencillo, por lo que no surgieron problemas con el código.

3. Conclusión:

- a. Los ejercicios de la clase: Complejidad, explicación
- b. Comentarios generales: Faltó explicar a detalle, ir más lento en alguna explicación, otros comentarios y sugerencias.

Para este ejercicio la complejidad fue muy poca y la explicación fue buena, por lo que no fue tan complicado hacerlo, además de que se reutilizaron cosas de prácticas anteriores.

La explicación en general de las luces fue buena y la práctica fue interesante, el manejo de las luces es muy similar y se basa en aspectos reales de la luz, lo que es distinto a lo que pensé y hace más interesante el trabajo con las luces.